

Les fonctions exponentielles

1

La fonction exponentielle népérienne

Définition :

La réciproque de la fonction $\ln$ s'appelle La fonction exponentielle népérienne notée $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$.

Autre expression de $\exp$:

Soient $r \in \mathbb{Q}$ et $a \in]0, +\infty[$, On a : $\exp(r) = a \Leftrightarrow r = \ln(a) \Leftrightarrow \ln(e^r) = \ln(a) \Leftrightarrow a = e^r$.
Donc $\exp(r) = e^r$ pour tout r de $\mathbb{Q}$. On prolonge cette expression à $\mathbb{R}$ et on aura :

$$(\forall x \in \mathbb{R}) : \exp(x) = e^x$$

Propriétés :

★ La fonction $\exp$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$$\star e^1 = e \qquad e^0 = 1 \qquad e^x > 0, (\forall x \in \mathbb{R}).$$

$$\star (\forall x \in \mathbb{R}) : \ln(e^x) = x \qquad (\forall x \in]0, +\infty[) : e^{\ln(x)} = x$$

$$\star \begin{cases} e^x = y \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \ln(y) \\ y \in]0, +\infty[\end{cases}$$

★ Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{Q}$, on a :

$$e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$$

$$e^x > e^y \Leftrightarrow x > y$$

$$e^x \times e^y = e^{x+y}$$

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x}$$

$$\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$$

$$e^{rx} = (e^x)^r$$

★ Soient $x \in \mathbb{R}$ et $a \in]0, +\infty[$, on a :

$$e^x > a \Leftrightarrow x > \ln(a)$$

$$e^x < a \Leftrightarrow x < \ln(a)$$

Proposition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty, (\forall n \in \mathbb{N})$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^x = 0, (\forall n \in \mathbb{N})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

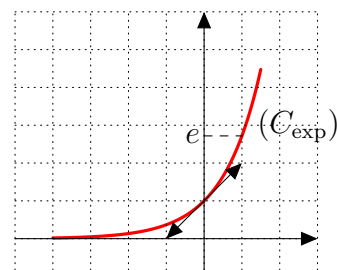
Proposition :

★ La fonction $x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(e^x)' = e^x, (\forall x \in \mathbb{R})$.

★ Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et on a : $(e^u)'(x) = u'(x)e^{u(x)}, (\forall x \in I)$.

T.v et $(C_{\exp})$:

x	$-\infty$	$+\infty$
e^x	+	
e^x	$0 \nearrow +\infty$	



2

L'exponentielle à base a ($a > 0$ et $a \neq 1$)

Définition :

Soit a un réel strictement positif et différent de 1.
L'exponentielle à base a est la fonction $\exp_a : x \mapsto e^{x \ln(a)} = a^x$ et on a :

$(\forall x \in \mathbb{R}) : \exp_a(x) = e^{x \ln(a)} = a^x$

Propriétés :

Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. On a :

★ $a^x \times a^y = a^{x+y}$ $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$ $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ $a^{xy} = (a^x)^y$ $a^x = e^y \Leftrightarrow x = y$

★ La fonction $x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a : $(\forall x \in \mathbb{R}) : (a^x)' = \ln(a)a^x$.

★ $\begin{cases} a^x < a^y \Leftrightarrow x > y & , 0 < a < 1 \\ a^x < a^y \Leftrightarrow x < y & , a > 1 \end{cases}$

★

$0 < a < 1$			$a > 1$		
x	$-\infty$	$+\infty$	x	$-\infty$	$+\infty$
$\ln(a)a^x$	$-$		$\ln(a)a^x$	$+$	
a^x	$+\infty$	$\searrow 0$	a^x	0	$\nearrow +\infty$

$a = \frac{1}{2}$

$a = 2$

